

Nocoos de Robotica

Aula 09 -- Projeto 2: Botao e LED

Nome: _____ Data: _____

1. Lendo um botao (sensor de toque)

Componente	Conexao
Botao (push button)	Um terminal -> pino 7 do Arduino e resistor 10k para GND
Resistor 10k ohms	Entre o pino 7 e GND (pull-down)
LED	Pino 13 via resistor 220 ohms

Arduino (C++)

```
// Projeto 2: Botao controla LED

int pinoBotao = 7;
int pinoLed = 13;
int estadoBotao = 0;

void setup() {
  pinMode(pinoLed, OUTPUT);
  pinMode(pinoBotao, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  estadoBotao = digitalRead(pinoBotao);

  if (estadoBotao == HIGH) {
    digitalWrite(pinoLed, HIGH); // botao pressionado: LED liga
    Serial.println("Botao: pressionado");
  } else {
    digitalWrite(pinoLed, LOW); // botao solto: LED desliga
    Serial.println("Botao: solto");
  }
}
```

Exercicio 1 -- Botao no Tinkercad

Monte o circuito e execute o codigo. Depois modifique para:

a) O LED fica ligado por 3 segundos apos soltar o botao:

b) Conte quantas vezes o botao foi pressionado e exiba no Serial Monitor:

Resumo da aula

- * `digitalRead()` le HIGH quando o botao esta pressionado, LOW quando solto.
- * Resistor pull-down (10k para GND) garante que o pino leia LOW quando o botao nao e pressionado.
- * `Serial.println()` envia dados para o Serial Monitor -- ferramenta essencial de debug.